

***Inteligência Artificial
e Computacional***

Introdução ao Aprendizado Estatístico

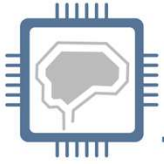
Conceitos Estatísticos no Python

Conteudista: Moysés Nascimento

UFV
Universidade Federal de Viçosa

cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância

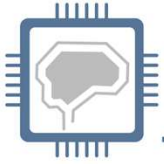




Conteúdo

- ❑ Fundamentos do Python
- ❑ Medidas de Posição e Dispersão Uni e Multivariadas no Python





Fundamentos do Python

- ❑ **Python:** Linguagem orientada a objetos

- ❑ Tudo é armazenado na memória do Python em termos de objetos;

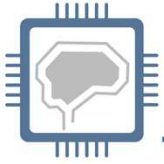
- ❑ ***Objetos no Python***

- ❑ Atribuição: “=”.

- ❑ Exemplo: Atribuir o valor 60,5 ao objeto peso.

```
peso = 60.5  
peso  
Out[2]: 60.5
```





Fundamentos do Python

❑ *Vetores no Python*

❑ Armazena conjunto de valores do mesmo tipo sob um mesmo nome;

❑ Em geral usando a biblioteca numpy

```
import numpy as np
```

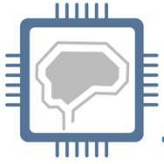
❑ Para criar vetores usaremos `np.array([])` para indicar ao

Python os elementos que formam o vetor separando-os por

vírgulas. Por exemplo:

```
peso = np.array([60.5, 70, 69.8, 101.2])  
print(peso)  
[ 60.5  70.   69.8 101.2]
```





Fundamentos do Python

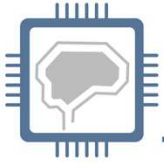
❑ *Matrizes no Python*

- ❑ São vetores com uma propriedade especial, que é a dimensão;
- ❑ Exemplo: Suponha que temos oito números que correspondem as produções, em kg, de 2 genótipos em 4 ambientes.

```
matriz = np.array([[10, 14, 9, 23], [42, 11, 13, 54]])
```

```
print(matriz)  
[[10 14  9 23]  
 [42 11 13 54]]
```





Fundamentos do R

❑ *Data Frames*

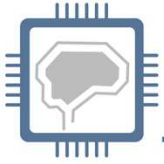
❑ Objeto utilizado para armazenar tabelas.

```
import pandas as pd
```

❑ Exemplo: Criação de uma data frame.

```
notas_inform = pd.DataFrame({  
    'mat': [2355, 3456, 2334, 5456],  
    'turma': ['t1', 't2', 't3', 't4'],  
    'notas': [10.3, 9.3, 14.2, 15.0]  
})
```





Fundamentos do Python

❑ *Data Frames*

❑ Objeto utilizado para armazenar tabelas.

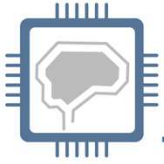
```
import pandas as pd
```

❑ Exemplo: Criação de uma data frame.

```
print(notas_inform)
```

	mat	turma	notas
0	2355	t1	10.3
1	3456	t2	9.3
2	2334	t3	14.2
3	5456	t4	15.0





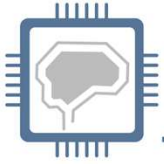
Fundamentos do Python

❑ Exemplo: Acessando elementos de um data frame.

```
elemento = notas_inform.iloc[1, 1]
print(f"notas.inform[2, 2]: {elemento}")
notas.inform[2, 2] : t2
```

```
coluna_mat = notas_inform['mat']
print(f"notas.inform$mat:\n{coluna_mat.to_list()}")
notas.inform$mat:
[2355, 3456, 2334, 5456]
```





Fundamentos do Python

❑ *Vetores Índices booleanos*

❑ Podemos criar vetores índices para acessar elementos dos objetos.

❑ Exemplo: Vetor índice.

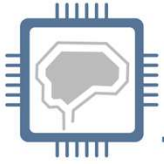
```
vetor = np.array([1, 5, 2, 8, 3, 7, 4, 6])
```

```
vetor_booleano = vetor < 5
```

```
print("Vetor Booleano:", vetor_booleano)
```

```
Vetor Booleano: [ True False  True False  True False  True False]
```





Fundamentos do Python

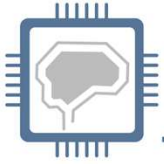
❑ *Vetores Índices booleanos*

❑ Podemos criar vetores índices para acessar elementos dos objetos.

❑ Exemplo: Vetor índice.

```
elementos_menores_que_5 = vetor[vetor_booleano]
print("Elementos menores que 5:", elementos_menores_que_5)
Elementos menores que 5: [1 2 3 4]
```





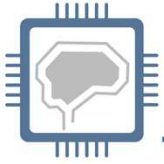
Fundamentos do Python

```
elementos_iguais_a_3 = vetor[vetor == 3]
print("Elementos iguais a 3:", elementos_iguais_a_3)
Elementos iguais a 3: [3]
```

```
elementos_entre_2_e_6 = vetor[(vetor > 2) & (vetor < 6)]
print("Elementos entre 2 e 6:", elementos_entre_2_e_6)
Elementos entre 2 e 6: [5 3 4]
```

```
elementos_pares = vetor[vetor % 2 == 0]
print("Elementos pares:", elementos_pares)
Elementos pares: [2 8 4 6]
```





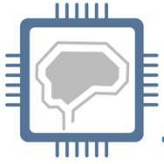
Fundamentos do Python

- ❑ Utilizado em outros tipos de objetos, por exemplo data frame.

```
notas_filtradas = notas_inform[notas_inform['notas'] > 10]  
print(notas_filtradas)
```

	mat	turma	notas
0	2355	t1	10.3
2	2334	t3	14.2
3	5456	t4	15.0





Fundamentos do Python

❑ *Leitura de dados no Python*

❑ Do próprio computador

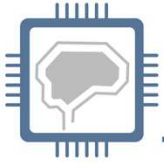
```
caminho_arquivo =  
r"C:\Moyses\Aprendizado_Estatístico\Aula02_Conceitos_Estatísticos_no_Software_R  
\exemplo1.txt"
```

```
df = pd.read_csv(caminho_arquivo, sep='\t')
```

```
print(df)
```

	ur	ger
0	20	94
1	30	96
2	40	95
3	50	97





Fundamentos do Python

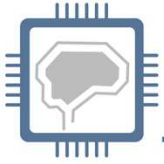
❑ *Leitura de dados do Python*

❑ Utilizando dados do Python

```
import pandas as pd
from sklearn.datasets import load_iris
iris = load_iris()
iris_df = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names)
print(iris_df.head())
```

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)
0	5.1	3.5	1.4	0.2
1	4.9	3.0	1.4	0.2
2	4.7	3.2	1.3	0.2





Fundamentos do Python

❑ *Leitura de dados do Python*

❑ Utilizando dados da internet

```
url = 'https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/iris/iris.data'

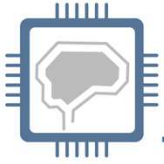
colunas = ['sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length', 'petal_width', 'class']

iris_df = pd.read_csv(url, header=None, names=colunas)

print(iris_df.head())
```

	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	class
0	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa





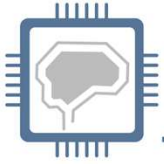
Fundamentos do Python

❑ *Medidas Descritivas*

❑ Medidas de Posição e Dispersão Univariadas

```
numeric_cols = ['sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length', 'petal_width']  
mean_values = iris_df[numeric_cols].mean()  
print(mean_values)  
  
sepal_length    5.843333  
sepal_width     3.054000  
petal_length    3.758667  
petal_width     1.198667  
  
dtype: float64
```





Fundamentos do Python

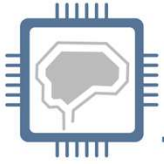
▣ *Medidas Descritivas*

▣ Medidas de Posição e Dispersão Univariadas

```
Desv_pad = iris_df[numeric_cols].std()
print(Desv_pad)

sepal_length    0.828066
sepal_width     0.433594
petal_length    1.764420
petal_width     0.763161
dtype: float64
```





Fundamentos do Python

▣ *Medidas Descritivas*

▣ Medidas de Posição e Dispersão Univariadas

```
var = iris_df[numeric_cols].var()
```

```
print(var)
```

```
sepal_length    0.685694
```

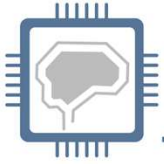
```
sepal_width     0.188004
```

```
petal_length    3.113179
```

```
petal_width     0.582414
```

```
dtype: float64
```





Fundamentos do Python

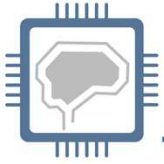
❑ *Medidas Descritivas*

❑ Medidas de Posição e Dispersão Multivariadas

```
numeric_cols = ['sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length', 'petal_width']
mean_values = iris_df[numeric_cols].mean()
print(mean_values)

sepal_length    5.843333
sepal_width     3.054000
petal_length    3.758667
petal_width     1.198667
dtype: float64
```





Fundamentos do Python

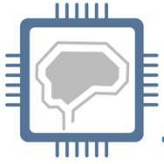
❑ *Medidas Descritivas*

❑ Medidas de Posição e Dispersão Multivariadas

```
cov = iris_df[numeric_cols].cov()  
print(cov)
```

	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width
sepal_length	0.685694	-0.039268	1.273682	0.516904
sepal_width	-0.039268	0.188004	-0.321713	-0.117981
petal_length	1.273682	-0.321713	3.113179	1.296387
petal_width	0.516904	-0.117981	1.296387	0.582414





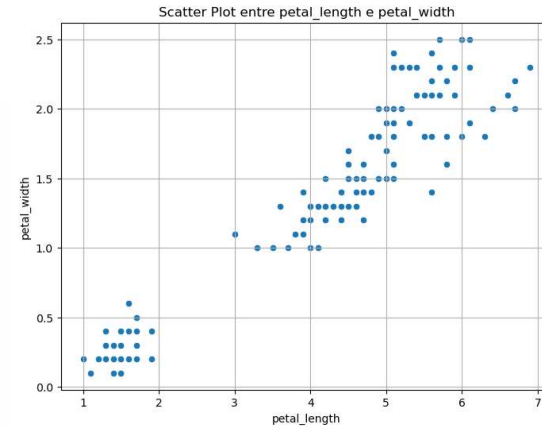
Fundamentos do Python

❑ Algumas Figuras

❑ Diagrama de Dispersão

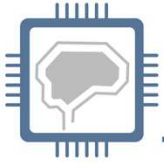
```
cor = iris_df[numeric_cols].corr()
```

```
print(cor)
```



	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width
sepal_length	1.000000	-0.109369	0.871754	0.817954
sepal_width	-0.109369	1.000000	-0.420516	-0.356544
petal_length	0.871754	-0.420516	1.000000	0.962757
petal_width	0.817954	-0.356544	0.962757	1.000000

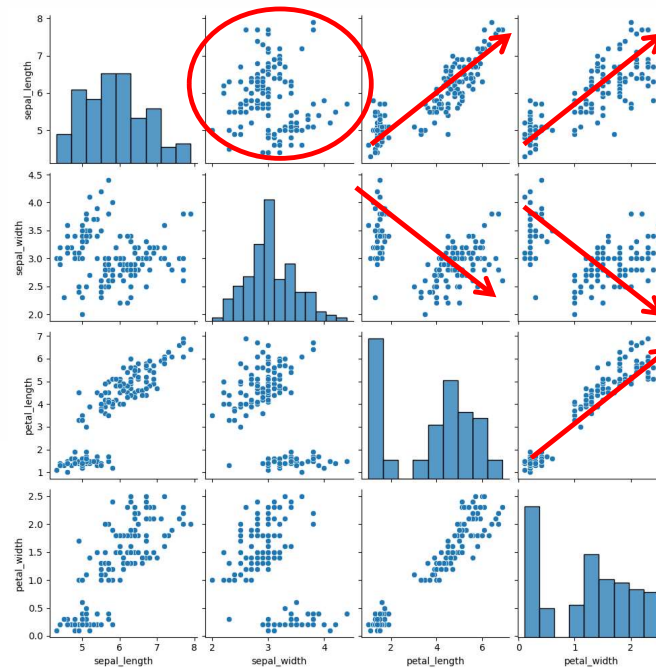


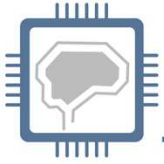


Fundamentos do Python

❑ *Algumas Figuras*

❑ Diagrama de Dispersão





Estatística descritiva multivariada

- ❑ Pontos importantes sobre o conteúdo serão vistos em nossa aula síncrona.

Bons estudos!

- ❑ <https://www.licae.ufv.br/equipe/moyses-nascimento/>

